RESUMEN RMA-05

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA

Nombre _____

Curso _____

Profesor _____

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

ESTADÍSTICA

Estadística

Descriptiva

Realiza la recolección, síntesis y análisis de los datos, calculando información global de una población o de una muestra.

Inferencial

Realiza el estudio sobre un subconjunto de la población y luego se extienden las conclusiones a toda la población.

Población

Conjunto que poseen una o más características comunes. (finitas o infinitas)

Ejemplo
Estudiantes de Preuniversitario Pedro de Valdivia.

Muestra

Subconjunto de una población.

Nota: Para que el estudio de una muestra tenga una mayor validez, la muestra debe ser representativa y aleatoria.

Ejemplo
Estudiantes de Preuniversitario Pedro de Valdivia que viven en Valdivia.

Definición	Tipo	Subtipo	Ejemplos
Variable	**Variable cualitativa** ♦ Característica o atributo. ♦ No medible.	**Nominal** ♦ Listado ♦ Nómina ♦ Los resultados no se pueden jerarquizar	♦ Estado civil ♦ Sexo
		Ordinal ♦ Orden intuitivo ♦ Los resultados se pueden jerarquizar	♦ Nivel educacional ♦ Rango militar
	Variable cuantitativa ♦ Resultado de una medición o conteo.	**Discreta** ♦ Los datos se pueden medir	♦ Número de hijos ♦ Número de mascotas
		Continua ♦ Los datos se pueden medir	♦ Masa ♦ Estatura

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Para datos discretos

Si n es el número de datos de la muestra.

Sea $X = x_i$ el valor que toma la variable para todo i = 1, 2, ….., n

Sea f_i la frecuencia i- ésima con la cual se repite el valor $X = x_i$ en el conjunto de datos, válido para i = 1, 2, ….n.

Para datos continuos tabulados

Si n es el número de intervalos o clases presentes.

Sea c_i la de clase representativo para el intervalo o clase i-ésima, válido para todo i = 1, 2, ….n.

Sea f_i la frecuencia del i-ésimo intervalo, para todo i = 1, 2, ….n.

Media Aritmética o Promedio	Datos no agrupados	$\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$
	Datos agrupados en tabla	$\bar{x} = \dfrac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + \ldots + x_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$
	Datos agrupados en intervalos	$\bar{x} = \dfrac{c_1 \cdot f_1 + c_2 \cdot f_2 + c_3 \cdot f_3 + \ldots + c_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$
Mediana Dato que ocupa la posición central de la muestra.	Datos no agrupados y datos agrupados en tabla	♦ Si n es un número par: $Me = \dfrac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n+1}{2}}}{2}$ ♦ Si n es un número impar: $Me = x_{\frac{n+1}{2}}$
Moda Dato(s) con mayor frecuencia absoluta.	Datos no agrupados y datos agrupados en tabla	Dato(s) que más se repite(n) Cuando los datos se agrupan en una tabla de intervalos, se habla de intervalo modal y corresponde al intervalo de mayor frecuencia.

- **Ejemplo:**
  Calcular la media en la siguiente tabla:

Intervalo [a, b[	Marca de Clase x	Frecuencia Absoluta f	x · f	F. Acumulada F
[13 – 15[	14	7	98	7
[15 – 17[	16	8	128	15
[17 – 19[	18	5	90	20
[19 – 21[	20	3	60	23
[21 – 23[	22	2	44	25
		$\Sigma f = 25$	$\Sigma x \cdot f = 420$	

Media aritmética:

$$\bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{\sum f} = \frac{420}{25} = 16{,}8$$

MEDIDAS DE POSICIÓN (CUANTILES)	
Cuartiles	♦ 3 valores ♦ 4 partes aproximadamente iguales ♦ Cada parte representa el 25 % de los datos
Quintiles	♦ 4 valores ♦ 5 partes aproximadamente iguales ♦ Cada parte representa el 20 % de los datos
Deciles	♦ 9 valores ♦ 10 partes aproximadamente iguales ♦ Cada parte representa el 10 % de los datos
Percentiles	♦ 99 valores ♦ 100 partes aproximadamente iguales ♦ Cada parte representa el 1 % de los datos
OBS.: Los datos deben estar ordenados de menor a mayor.	

Método para determinar una Medida de Posición				
1°	Ordenar los datos de menor a mayor.			
2°	Determinar el lugar que ocupa la posición buscada con la forma correspondiente:			
	Cuartil	Quintil	Decil	Percentil
	$P_{Qi} = i \cdot \frac{N+1}{4}$	$P_{Ki} = i \cdot \frac{N+1}{5}$	$P_{Di} = i \cdot \frac{N+1}{10}$	$P_{Pi} = i \cdot \frac{N+1}{100}$
3°	Determinar la medida de posición con uno de los dos posibles resultados:			
	Número entero		Número decimal	
	La medida de posición buscada será el dato que ocupa ese lugar.		La medida de posición buscada será el promedio entre el dato que se encuentra a la izquierda de la posición con el dato que se encuentra a la derecha.	

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

RANGO: diferencia entre el mayor y menor valor de la variable

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

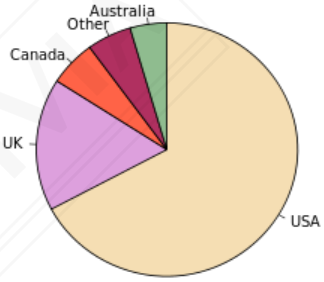
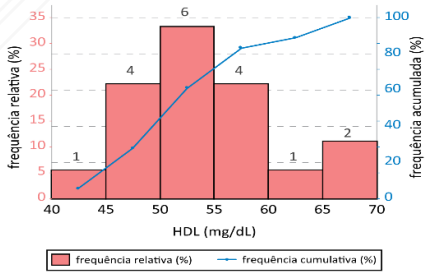
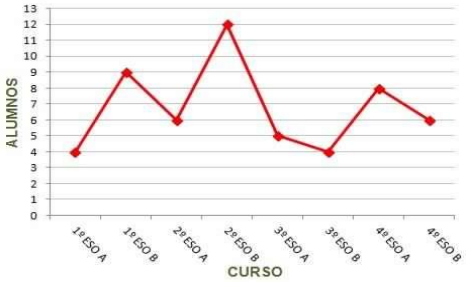
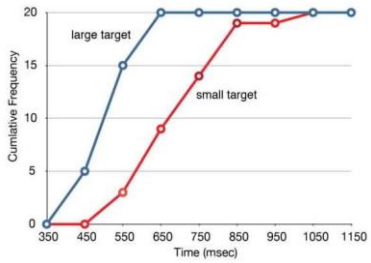
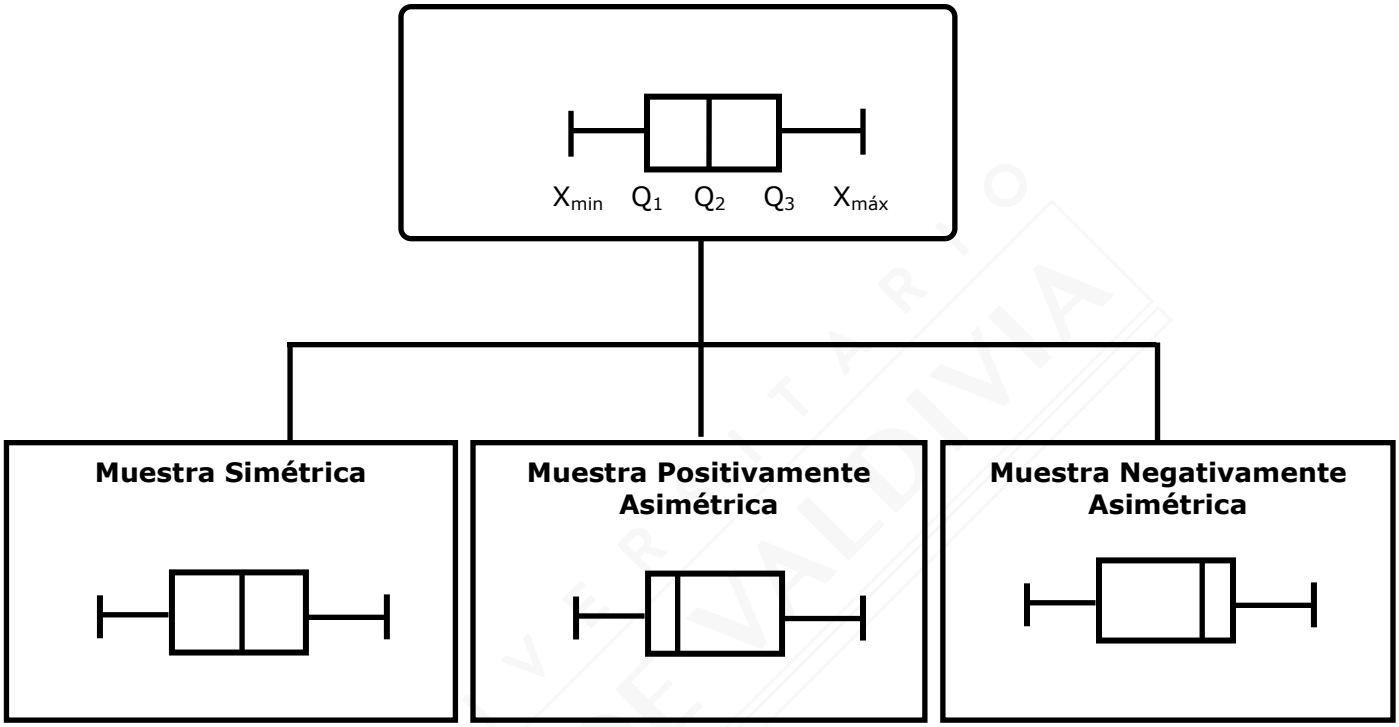
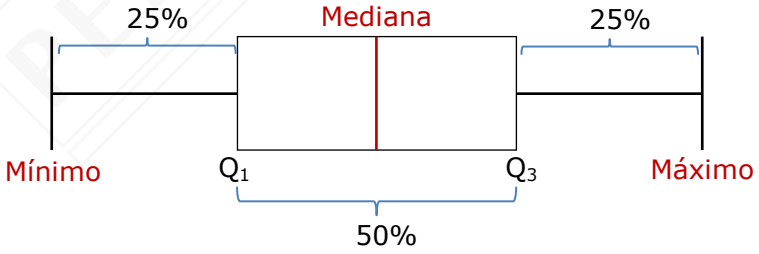
Gráfico de Barras	Se utiliza para variables de tipo cualitativas y cuantitativas discretas. Consiste en una serie de barras cuyas alturas representan la frecuencia absoluta de éstos.	
Gráfico Circular	Se utiliza en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta. Consiste en un círculo dividido en secciones proporcionales al tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos.	
Histograma	Se utiliza para la representación de los datos agrupados en intervalos. Se elabora representando a los datos en el eje horizontal y a las frecuencias en el eje vertical.	
Polígono de Frecuencia	Se utiliza en datos agrupados en intervalos. Para confeccionarlo, debemos unir con una recta los puntos donde se intersectan la marca de clase y la frecuencia de los intervalos.	
Polígono de Frecuencias Acumuladas u Ojivas	Se representa uniendo puntos referidos al límite superior y frecuencia acumulada de cada intervalo. Para "anclar" la ojiva al eje horizontal, se posiciona en el límite inferior del primer intervalo.	

GRÁFICO DE CAJA Y BIGOTES



En una distribución **simétrica** el gráfico de caja con bigotes presenta las siguientes características.

- En teoría el promedio, la mediana y la moda son valores coincidentes.
- En teoría la magnitud de los bigotes es la misma.



En un gráfico de caja con bigotes con distribución **asimétrica positiva**, se tienen las siguientes características.

- La mediana muestral es el mejor estimador de tendencia central. Para una función de densidad de probabilidades sesgada a la derecha se tiene que: moda < mediana < media aritmética.
- Los valores mayores de la muestra son más heterogéneos a diferencia de los valores menores, que resultan estar distribuidos en forma más compacta.
- La longitud del bigote derecho es mayor a la longitud del bigote izquierdo.

En un gráfico de caja con bigotes con distribución **asimétrica negativa**, se tienen las siguientes características.

- La mediana muestral es el mejor estimador de tendencia central. Para una función de densidad de probabilidades sesgada a la izquierda se tiene que: media aritmética < mediana < moda.
- Los valores menores de la muestra son más heterogéneos a diferencia de los valores mayores, que resultan estar distribuidos en forma más compacta.

El rango intercuartil se calcula mediante la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, por ende, acumula un 50% de la información de la muestra. En el grafico queda representado por la longitud de la caja.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PROBABILIDADES		
Concepto		**Ejemplo**
Experimento Aleatorio	Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles.	Lanzar un dado.
Espacio muestral	Resultados posibles del Experimento Aleatorio.	U = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Evento o Suceso	Subconjunto del Espacio Muestral.	A = Obtener un número par A = {2, 4, 6} B = Obtener un número impar B = {1, 3, 5}
Evento Cierto	El propio Espacio Muestral.	C = Obtener un número menor que 20 C = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Evento Imposible	No tiene elementos.	D = Obtener un múltiplo de 10 D = ∅
Eventos Mutuamente Excluyentes	No tienen elementos comunes.	$A \cap B = \varnothing$
Eventos Independientes	La ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro	Obtener sello al lanzar una moneda y obtener un número par al lanzar un dado.
Eventos Complementarios	No tienen elementos comunes y juntos completan el Espacio Muestral.	$A \cup B = U$ y $A \cap B = \varnothing$

PROBABILIDAD CLÁSICA O REGLA DE LAPLACE

Para un espacio muestral finito con distribución uniforme:

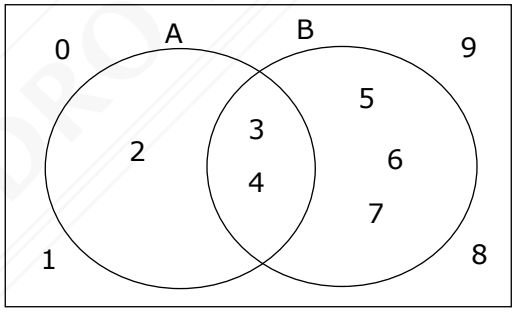
$$\mathbf{P(A)} = \frac{\text{Número de casos favorables}}{\text{Número de casos totales}}$$

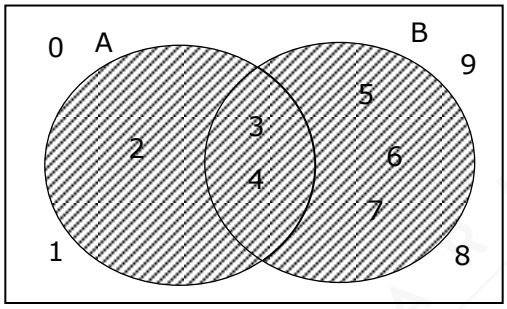
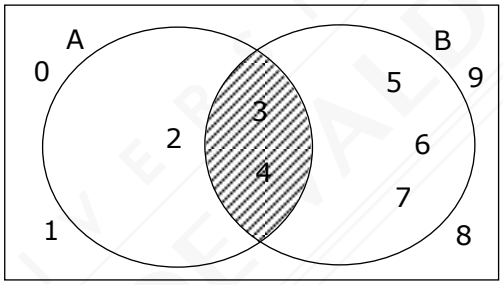
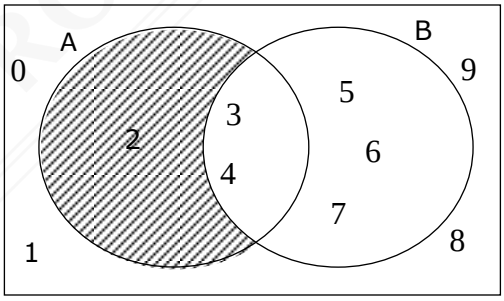
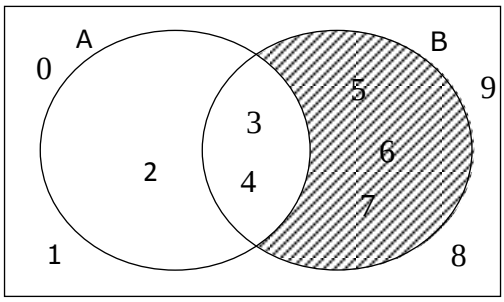
Observaciones:

- $0 \leq P(A) \leq 1$, o bien, $0\% \leq P(A) \leq 100\%$
- P(A ocurra) + P(A no ocurra) = 1

DIAGRAMA DE VENN

Los diagramas de Venn permiten visualizar la cantidad de elementos de un evento y de esta forma determinar fácilmente su probabilidad clásica.



Probabilidad	Diagrama de Venn	Probabilidad Clásica
P(A ∪ B)		$\frac{6}{10}$
P(A ∩ B)		$\frac{2}{10}$
P(A – B)		$\frac{1}{10}$
P(B – A)		$\frac{3}{10}$

PROBABILIDAD EMPÍRICA

$$\mathbf{P(A)} = \frac{\text{Número de veces que ocurrió el evento A}}{\text{Número de veces que se realizó el experimento}}$$

LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

"Si un experimento aleatorio se repite un gran número de veces, la probabilidad empírica de A se aproximará a la probabilidad teórica de que ocurra A".

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

TRIÁNGULO DE PASCAL

Para variables dicotómicas, con resultados equiprobables y eventos independientes.

Ejemplo:

En el experimento aleatorio "lanzar 4 monedas", la probabilidad de obtener:

a) 3 caras

b) 4 sellos

c) 2 caras

		1		
	1		1	
1		2		1
1	3		3	1
1	4	6	4	1
C^0S^4	C^1S^3	C^2S^2	C^3S^1	C^4S^0

Probabilidad pedida	Tomar el coeficiente que está justo sobre	Coeficiente	Probabilidad clásica
P(3 Caras)	$\mathbf{C^3}S^1$	$C_3^4 = 4$	$\frac{4}{16}$
P(4 Sellos)	$C^0\mathbf{S^4}$	$C_4^4 = 1$	$\frac{1}{16}$
P(2 Caras)	$\mathbf{C^2}S^2$	$C_2^4 = 6$	$\frac{6}{16}$

PROBABILIDAD DE EVENTOS

P(A o B)	**Eventos Excluyentes** ♦ $A \cap B = \varnothing$ ♦ No hay elementos comunes.	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
	Eventos NO excluyentes ♦ Hay elementos comunes.	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

P(A y B)	**Eventos Independientes** ♦ Un evento no influye en la ocurrencia del otro	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
	Eventos Dependientes ♦ La ocurrencia del primer evento influye en la ocurrencia del segundo, es decir, con la ocurrencia del primero se ve afectado el espacio muestral para la ocurrencia del segundo. ♦ P(B/A), se lee, la probabilidad de B habiendo ocurrido A.	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$